

Kernel monolítico vs Microkernel

Respuesta clásica del Silber:

Un kernel monolítico es un kernel “grande” que contiene virtualmente al sistema operativo completo, incluyendo la planificación, los archivos de sistema, el manejo de memoria y los controladores de dispositivos. Todos los componentes funcionales del kernel tienen acceso a todas sus estructuras de datos y rutinas internas. Típicamente, un kernel monolítico es implementado como un único proceso, con todos los elementos compartiendo el mismo espacio de direccionamiento.

Un microkernel es un pequeño núcleo privilegiado del sistema operativo que provee planificación de procesos, manejo de memoria y servicios de comunicación, y se apoya en otros procesos para realizar algunas de las funciones tradicionalmente asociadas al kernel del SO.

Un poco mas de info:

El kernel monolítico es un proceso único grande ejecutándose enteramente en un espacio único de direcciones. Es un solo archivo binario estático. Todos los servicios de kernel existen y se ejecutan en el espacio de direcciones del kernel. El kernel puede invocar a las funciones directamente. Ejemplos de sistemas operativos basados en kernel monolíticos: Unix, Linux

En los microkernels, el kernel se divide en procesos separados, conocidos como servers. Algunos de los servers corren en espacio de kernel y otros en espacio de usuario. Todos los servers se mantienen separados y se ejecutan en diferentes espacios de direcciones. Estos servers invocan servicios enviar mensajes via IPC (interprocess communication). Esta separación tiene la ventaja de que si un server falla, los otros pueden seguir ejecutando eficientemente. Ejemplos de sistemas operativos basados en microkernel: Mac OS X, Windows NT.

- 1) El kernel monolítico es mucho mas viejo que el microkernel, la idea fue concebida a fines de los 80
- 2) Los kernels monolíticos son mas rapidos que los microkernels.
- 3) Los kernels monolíticos son en general mas pesados. Un microkernel puro tiene que ser pequeño en tamaño, para caber en el L1 de la cache del procesador (los microkernel de primera generación)
- 4) En los kernel monolíticos, los drivers de dispositivos residen en espacio de kernel mientras que en los microkernels residen en espacio de usuario
- 5) Como los drivers residen en espacio de kernel, lo hacen al kernel monolítico menos seguro que el microkernel, y una falla en el driver puede llevar a que falle todo el sistema. Los microkernels son mas seguros.

- 6) Agregar una nueva funcionalidad a un kernel monolítico implica recompilar todo el kernel, mientras que en los microkernels se pueden agregar nuevas funciones o soluciones sin recompilar

Estructura de sistema Microkernel (dispositivas)

Mueve tanto como se pueda al espacio de usuario

Las comunicaciones tienen lugar entre módulos de usuarios por medio de pasajes de mensajes.

Beneficios :

- Más fácil de extender
- Más fácil de portar el SO a nuevas arquitecturas
- Más confiable (menos código corre en el modo kernel)
- Más seguro

Desventaja :

Sobrecarga de rendimiento en la comunicación del espacio de usuario al espacio de kernel